

인과관계 추론 과제

- 학번: 202457-352014
 - 이름: 신승엽
 - 학과: 첨단공학부 AI전공
 - 연락처: 010-4195-1949
-

1. 잠재성과의 의미는 무엇인가?

잠재성과(potential outcome)란 각 개체에 대해 처치를 받았을 때 나타날 결과와 처치를 받지 않았을 때 나타날 결과를, 실제 처치 여부와 무관하게 각 상황별로 정의한 결과값을 의미한다. Neyman-Rubin 인과모형에서 개체 i 는 처치 시 잠재성과 $Y_i^1(=Y_i(1))$ 과 통제 시 잠재성과 $Y_i^0(=Y_i(0))$ 을 가지며, 이 둘의 차이로 정의되는 $\delta_i=Y_i^1-Y_i^0$ 이 그 개체의 개체처치효과(individual treatment effect)이다. 단, 한 개체의 잠재성 결과가 다른 개체의 처치에 영향받지 않고 처치가 단일한 형태라는 SUTVA 가정 아래에서 두 잠재성 결과가 명확하게 정의된다.

그러나 실제로 관측되는 결과는 처치 여부를 나타내는 $D \in \{0,1\}$ 에 따라 $Y=D \cdot Y^1+(1-D) \cdot Y^0$ 의 형태로 둘 중 하나만 드러나고, 나머지 하나는 관측되지 않는다. 한 개체에게 처치 상태와 통제 상태를 동시에 경험시킬 수 없으므로 두 잠재성 결과를 함께 관측하는 것은 원리적으로 불가능하며, 관측되지 못한 쪽의 잠재성 결과를 반사실(counterfactual)이라 부른다. 이렇게 개체마다 항상 한쪽 잠재성 결과가 결측된다는 점이 인과추론의 근본적 문제(fundamental problem of causal inference)이다.

이 때문에 개체처치효과 δ_i 는 직접 계산할 수 없고, 대신 모집단 전체에 대해 평균을 취한 평균처치효과 $ATE=E[Y^1-Y^0]$ 와 같은 집단 수준의 인과효과를 추정하는 방식으로 인과추론을 수행한다. 이때 ATE 역시 무작위배정이나 조건부 독립 같은 식별 가정이 없으면 관측 자료의 단순 평균차 $E[Y/D=1]-E[Y/D=0]$ 로 곧장 추정되지 않는데, 처치집단과 통제집단의 사전 특성 차이에서 비롯되는 선택편향이 섞이기 때문이다.

2. ATE, ATT, ATU, SDO 계산

주어진 자료는 모든 개체의 두 잠재성과 Y^1, Y^0 이 함께 관측된 가상의 자료이므로, 개체처치효과 $\delta_i=Y_i^1-Y_i^0$ 을 직접 구할 수 있다.

ID	D	Y^1	Y^0	$\delta_i=Y^1-Y^0$
1	0	218	298	-80

ID	D	Y^1	Y^0	$\delta_i = Y^1 - Y^0$
2	0	645	699	-54
3	1	856	909	-53
4	0	853	830	+23
5	1	743	733	+10
6	0	830	874	-44
7	1	620	683	-63
8	0	526	512	+14
9	0	795	784	+11
10	0	830	858	-28

처치집단(D=1)은 ID 3, 5, 7이고, 통제집단(D=0)은 ID 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10이다.

1) ATE (평균처치효과, Average Treatment Effect)

전체 개체의 개체처치효과를 평균한다.

$$ATE = E[Y^1 - Y^0] = \frac{(-80) + (-54) + (-53) + 23 + 10 + (-44) + (-63) + 14 + 11 + (-28)}{10} = \frac{-264}{10} = -26.4$$

2) ATT (처치집단 평균처치효과, Average Treatment effect on the Treated)

처치를 받은 집단(D=1, ID 3·5·7)의 개체처치효과를 평균한다.

$$ATT = E[Y^1 - Y^0 / D=1] = \frac{(-53) + 10 + (-63)}{3} = \frac{-106}{3} \approx -35.33$$

3) ATU (통제집단 평균처치효과, Average Treatment effect on the Untreated)

처치를 받지 않은 집단(D=0, ID 1·2·4·6·8·9·10)의 개체처치효과를 평균한다.

$$ATU = E[Y^1 - Y^0 / D=0] = \frac{(-80) + (-54) + 23 + (-44) + 14 + 11 + (-28)}{7} = \frac{-158}{7} \approx -22.57$$

4) SDO (단순 결과 비교, Simple Difference in Outcomes)

SDO는 실제 관측된 결과 $Y = D \cdot Y^1 + (1 - D) \cdot Y^0$ 의 집단 평균차이다. 처치집단은 Y^1 이, 통제집단은 Y^0 이 관측된다.

$$E[Y / D=1] = \frac{856 + 743 + 620}{3} = \frac{2219}{3} \approx 739.67$$

$$E[Y / D=0] = \frac{298 + 699 + 830 + 874 + 512 + 784 + 858}{7} = \frac{4855}{7} \approx 693.57$$

$$SDO = E[Y / D=1] - E[Y / D=0] = 739.67 - 693.57 = 46.10$$

정리 및 계산

추정량	값
ATE	-26.4
ATT	-35.33
ATU	-22.57
SDO	46.10

ATE는 ATT와 ATU의 가중평균과 일치해야 한다. 처치집단 비율 $\pi=3/10$ 이므로

$$\pi \cdot ATT + (1 - \pi) \cdot ATU = 0.3 \times (-35.33) + 0.7 \times (-22.57) = -26.4 = ATE$$

로 계산이 맞는다. 한편 참값인 ATE는 음수(-26.4)인데 관측 자료에 기반한 SDO는 양수(+46.10)로 나타난다. 이는 처치집단이 본래(즉 Y^0 기준) 더 높은 결과를 내는 집단이어서($E[Y^0/D=1]=775 > E[Y^0/D=0] \approx 693.57$) 선택편향이 크게 작용했기 때문이다. 처치 여부가 무작위로 배정되지 않은 상황에서 단순 비교(SDO)에만 의존하면 처치효과의 부호마저 반대로 해석하게 된다는 점을 보여준다.

3. 매칭의 절차에 대해서 간략히 설명하시오.

매칭(matching)은 처치집단과 통제집단 사이에 분포가 다른 교란변수(confounder)를 통제하여 두 집단을 비교 가능한 상태로 만드는 인과추론 방법이다. 관측연구에서는 처치 여부가 무작위로 배정되지 않으므로 두 집단의 사전 특성이 체계적으로 다를 수 있는데, 매칭은 교란변수가 유사한 개체끼리 짝을 지어 비교함으로써 이러한 차이가 결과에 미치는 영향을 줄인다. 절차는 다음과 같다.

- 1) 공변량(교란변수) 선택: 처치 여부와 결과 모두에 영향을 미치는 교란변수를 이론적 배경과 사전 지식에 근거해 선정한다. 처치 이후에 결정되는 변수나 매개변수는 제외하고, 처치 이전에 측정된 변수를 사용한다.
- 2) 유사도 또는 거리 측정 방식 결정: 개체 간 유사한 정도를 어떻게 정의할지 정한다. 모든 공변량 값이 같은 개체끼리 짝짓는 정확매칭(exact matching), 여러 공변량을 공분산 구조까지 고려해 거리를 계산하는 마할라노비스 거리(Mahalanobis distance), 공변량을 처치 확률 하나로 요약해 그 점수가 비슷한 개체를 짝짓는 성향점수(propensity score) 등에서 선택한다. 공변량 수가 많으면 정확매칭이 사실상 불가능해지는데(차원의 저주), 성향점수는 여러 공변량을 하나의 균형점수(balancing score)로 축약해 이 문제를 완화한다.
- 3) 매칭 수행: 정한 거리 기준에 따라 짝을 만든다. 처치 개체 하나에 통제 개체 하나를 붙이는 1:1 매칭 또는 여러 개를 붙이는 1:k 매칭, 한 통제 개체를 여러 번 사용하는 복원(with replacement) 방식과 한 번만 사용하는 비복원(without replacement) 방식이 있다.

replacement) 방식 중에서 결정한다. 또한 캘리퍼(caliper)를 설정해 거리가 일정 기준을 넘는 짝은 제외함으로써, 비교 가능한 영역(공통지지)에서만 매칭이 이뤄지도록 한다.

- 4) 균형 점검: 매칭된 표본에서 처치집단과 통제집단의 공변량 분포가 실제로 유사해졌는지 확인한다. 변수별 표준화 평균차이(standardized mean difference)가 0에 가까운지 살펴거나 분포를 시각적으로 비교한다. 이때 t-검정의 p값 같은 유의성 검정은 표본 크기에 민감하므로 균형 평가 기준으로는 권장되지 않는다. 균형이 충분하지 않으면 공변량 구성이나 거리 측정 방식, 매칭 설정을 조정해 2단계 이후를 반복한다.
- 5) 처치효과 추정: 균형이 확보되면 매칭된 짝의 결과값 차이를 평균내어 처치효과를 추정한다. 처치집단을 기준으로 짝을 구성하면 처치집단에 대한 평균처치효과(ATT)를 얻으며, 복원이나 1:k 매칭에서는 통제 개체의 사용 빈도에 따른 가중치를 반영한다. 필요하다면 매칭 표본에 회귀 보정을 결합해 잔여 불균형을 더 줄인다.

매칭은 두 가지 식별 가정 위에서만 인과효과를 추정한다. 첫째는 측정한 공변량을 통제하면 처치 배정이 잠재결과와 독립이라는 무교란성(조건부 독립) 가정이고, 둘째는 비교 가능한 처치·통제 개체가 함께 존재해야 한다는 공통지지(중첩) 가정이다. 따라서 매칭은 관측된 교란변수의 영향만 제거할 수 있을 뿐, 측정되지 않은 교란요인이 존재하면 추정치에 편향이 남는다는 한계가 있다.

4. 도구변수로서 ' 학교와 집의 거리' 의 적절성

교육 수준과 임금의 관계를 추정할 때 가장 큰 문제는 교육 수준이 외생적으로 결정되지 않는다는 점이다. 개인의 타고난 능력이나 가정의 사회경제적 배경처럼 관측되지 않는 요인이 교육 수준과 임금에 동시에 영향을 미친다. 이로 인해 교육 변수와 오차항이 상관되는 내생성(endogeneity) 문제가 생기고, 단순 회귀로 얻은 교육 수익률 추정치는 편향된다. 도구변수(instrumental variable)는 내생 변수의 변동 가운데 교란요인과 무관한 부분만을 끌어내기 위해 사용하며, 타당한 도구변수는 다음 세 조건을 모두 충족해야 한다.

첫째, 관련성(relevance) 조건이다. 도구변수 Z 는 내생적 처치변수 X (교육 수준)와 상관이 있어야 하며($Cov(Z, X) \neq 0$), 이는 1단계 회귀에서 도구가 교육 수준을 유의하게 설명함을 뜻한다. 상관이 존재하더라도 그 크기가 작으면 약한 도구(weak instrument) 문제가 되므로, 관련성의 충족 여부와 그 강성은 구분해서 따져야 한다.

둘째, 배제 제약(exclusion restriction)이다. 도구변수는 오직 교육 수준을 통해서만 임금에 영향을 주어야 하며, 교육을 거치지 않는 다른 경로로 임금에 직접 영향을 미쳐서는 안 된다.

셋째, 독립성 또는 외생성(**independence**) 조건이다. 도구변수가 임금에 영향을 주는 미관측 교란요인과 독립이어야 한다. 선형 모형에서 둘째와 셋째 조건은 “도구가 오차항과 상관되지 않는다” ($Cov(Z,u)=0$)는 하나의 외생성 조건으로 묶이는데, 배제 제약이 깨지면 도구의 직접효과가 오차항에 흡수되어 $Cov(Z,u) \neq 0$ 이 되기 때문이다. 이 조건들이 성립할 때 비로소 2단계 최소제곱(2SLS) 추정치가 일관성을 가진다.

이제 ‘ 학교와 집의 거리’ 를 각 조건에 비추어 평가한다.

관련성 측면에서는 어느 정도 타당성을 기대할 수 있다. 학교가 가까울수록 통학 시간과 비용이 줄어 진학을 가로막는 물리적 장벽이 낮아지므로, 더 높은 수준의 교육을 받을 가능성이 커진다. 따라서 거리와 교육 수준 사이에 음(-)의 상관이 존재할 것으로 보여 관련성 조건은 충족될 여지가 있다. 다만 그 영향의 크기가 작으면 약한 도구가 되어 추정치가 불안정해지고, 동시에 외생성의 미세한 위반조차 크게 증폭되어 OLS 쪽으로 편향될 수 있으므로, 1단계 회귀의 F 통계량(통상 $F > 10$)을 확인해 도구의 강성을 반드시 검토해야 한다.

배제 제약 측면에서는 위배 가능성을 진지하게 우려해야 한다. 학교와 집의 거리는 본질적으로 거주 지역의 도시-농촌 특성을 반영한다. 학교가 먼 지역은 대체로 농촌이거나 도심에서 벗어난 곳일 가능성이 높는데, 이런 지역은 산업 구조, 일자리 종류, 임금 수준 등 지역 노동시장 여건 자체가 도시와 다르다. 즉 거리는 교육을 매개하지 않고도 지역 노동시장 환경을 통해 임금에 직접 영향을 줄 수 있어, 결과로 가는 경로가 교육 하나로 국한되지 않으므로 배제 제약이 깨질 수 있다.

독립성 조건도 위협받는다. 가구가 학교 근처에 거주할지는 무작위로 정해지지 않고 부모의 소득과 사회경제적 지위에 좌우되는 경우가 많다. 여유 있는 가정일수록 교육 여건이 좋은 도시, 곧 학교와 가까운 곳에 살 가능성이 높다. 그런데 부모의 소득과 사회경제적 배경은 자녀의 학습 환경, 인적 네트워크, 능력 계발을 통해 자녀의 임금에도 직접 영향을 미치는 전형적인 교란요인이다. 따라서 거리는 이런 미관측 교란요인과 상관되어 외생성 가정을 위협한다.

참고로 Card(1995)는 ‘ 대학과의 근접성(college proximity)’을 교육 수준의 도구변수로 활용해 교육 수익률을 추정했다. 근처에 4년제 대학이 있는 지역에서 자란 사람일수록 진학 비용이 낮아 교육을 더 받았다는 점에 착안한 것으로, 본 과제의 거리 도구변수와 같은 발상이다. Card 역시 거주지가 가정 배경과 무관하지 않음을 인식해 부모 학력과 지역 특성 등 다양한 공변량을 통제함으로써 외생성 가정을 보강했다. 한편 처치효과가 개인마다 다를 때 도구변수 추정치는 모집단 전체의 평균이 아니라, 도구의 변화에 따라 실제로 교육 수준을 바꾼 순응자(complier) 집단에 대한 국소평균처치효과(LATE)를 식별한다. 이 해석에는 도구가 누구의 교육도 반대 방향으로 바꾸지 않는다는 단조성(monotonicity) 가정이 추가로 필요하다.

종합하면, '학교와 집의 거리'는 통학 비용을 통해 교육 수준과 연결되므로 관련성 조건은 어느 정도 충족할 수 있으나 약한 도구 가능성에 대한 검정이 전제되어야 한다. 반면 배제 제약과 독립성 조건은 거리가 지역 노동시장 여건과 가정의 사회경제적 배경을 함께 반영한다는 점에서 위배될 소지가 크다. 따라서 거리만을 단순한 도구변수로 쓰면 추정치가 여전히 편향될 위험이 있으며, 지역 특성과 부모의 사회경제적 지위 같은 교란요인을 충분히 통제하고 도구의 강성과 타당성을 검정한 뒤에야 신뢰할 수 있는 인과적 해석이 가능하다.